CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Valeurs d'adhérence d'une suite à petits pas

Énoncé

Soit (u_n) une suite réelle bornée telle que $u_{n+1} - u_n \to 0$. On note V l'ensemble de ses valeurs d'adhérence.

1. Justifier que V est non vide, et que $V \subset [\ell^-, \ell^+]$ où $\ell^- = \min V$ et $\ell^+ = \max V$ (on admet que V est fermé).
2. Soit $c \in]\ell^-, \ell^+[$. Montrer que $c \in V$.
3. Conclure que $V = [\ell^-, \ell^+]$. Donner un exemple où $V = [-1, 1]$.
4. Montrer que l'hypothèse $u_{n+1} - u_n \to 0$ est nécessaire.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- (u_n) bornée ; les pas tendent vers 0.

Ce qu'on te demande. Montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence est un intervalle.

Corrigé

1. V non vide

Théorème de Bolzano-Weierstrass : toute suite réelle bornée a une sous-suite convergente. Sa limite est une valeur d'adhérence, donc $V \neq \emptyset$.

V **est borné** : si $m \leqslant u_n \leqslant M$ pour tout n, toute limite de sous-suite vérifie aussi $m \leqslant \ell \leqslant M$ (passage à la limite dans les inégalités larges). Donc $V \subset [m, M]$.

V **est fermé** (admis). Une partie non vide, fermée et bornée de $\mathbb{R}$ contient sa borne inférieure et sa borne supérieure : $\ell^- = \min V$ et $\ell^+ = \max V$ existent, et $V \subset [\ell^-, \ell^+]$.

2. Traverser le niveau c

On fixe $\varepsilon > 0$ et un rang N_0. On veut un indice $m \geqslant N_0$ tel que $|u_m - c| < \varepsilon$: cela montre que c est valeur d'adhérence (on fabrique alors une sous-suite en prenant $\varepsilon = \frac{1}{k}$ et des rangs croissants).

- **Petits pas** : comme $u_{n+1} - u_n \to 0$, il existe $N \geqslant N_0$ tel que $|u_{n+1} - u_n| < \varepsilon$ pour $n \geqslant N$.

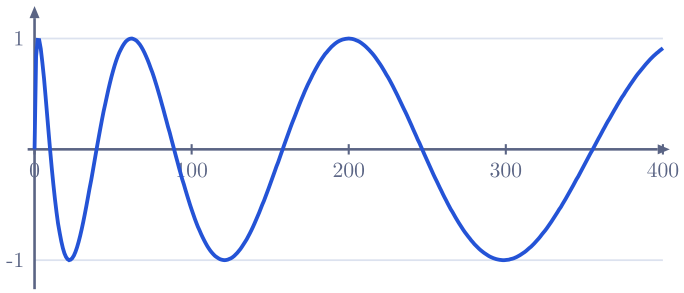
- **Passer sous** c : $\ell^- < c$ est limite d'une sous-suite, donc une infinité de termes sont $< c$: il existe $p \geqslant N$ avec $u_p < c$.
- **Passer au-dessus de** c : de même, $\ell^+ > c$ donne $q > p$ avec $u_q > c$.
- **Premier franchissement** : soit m le premier indice $> p$ avec $u_m \geqslant c$ (il existe : q convient ; on prend le plus petit). Alors $u_{m-1} < c$ (soit $m-1 = p$, soit par minimalité de m).
- **Encadrement** : $c \leqslant u_m$ et $u_m = u_{m-1} + (u_m - u_{m-1}) < c + \varepsilon$. Donc $0 \leqslant u_m - c < \varepsilon$.

On a trouvé $m \geqslant N_0$ avec $|u_m - c| < \varepsilon$: $c \in V$.

3. Conclusion et exemple

$$V = [\ell^-, \ell^+].$$

Exemple : $u_n = \sin\sqrt{n}$. Ses pas tendent vers 0 ($|\sin\sqrt{n+1} - \sin\sqrt{n}| \leqslant \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \to 0$), et on a vu (exercice MPSI sur $\sin\sqrt{n}$) que tout point de $[-1, 1]$ est approché à des rangs arbitrairement grands : $V = [-1, 1]$.



$u_n = \sin\sqrt{n}$: les oscillations ralentissent, et la suite balaie tout $[-1, 1]$.

4. L'hypothèse est nécessaire

Contre-exemple : $u_n = (-1)^n$.

- Elle est bornée par 1.
- Les termes pairs valent 1, les impairs -1 : les sous-suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent vers 1 et -1, et toute sous-suite convergente prend l'une de ces deux valeurs à partir d'un rang. Donc $V = \{-1, 1\}$, qui n'est pas un intervalle.
- Ici $|u_{n+1} - u_n| = |-2(-1)^n| = 2$ ne tend pas vers 0.

Sans l'hypothèse des petits pas, la suite peut sauter par-dessus $c = 0$ sans jamais s'en approcher.

Le piège

Prendre un indice m quelconque entre p et q : il faut le **premier** passage au-dessus de c, pour que le terme précédent soit encore sous c.

La méthode

Une suite à pas tendant vers 0 ne peut pas sauter un niveau : prendre le premier franchissement.

Rappels de cours utilisés

- **Compacité (Bolzano-Weierstrass).** K est compact si toute suite de K a une sous-suite qui converge dans K. En dimension finie, compact $\iff$ fermé borné.

$$(x_n) \in K^{\mathbb{N}} \implies \exists \varphi,\ x_{\varphi(n)} \to \ell \in K.$$

- **Valeur d'adhérence.** ℓ est valeur d'adhérence de (u_n) si une sous-suite converge vers ℓ, ce qui équivaut à :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \forall N,\ \exists n \geqslant N, \quad |u_n - \ell| < \varepsilon.$$

(La suite revient près de ℓ une infinité de fois.)